2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Systèmes mécaniques oscillants

Physique · Unité 4 : Mécanique · Cours complet

Compétences visées

- Définir un oscillateur mécanique, sa position d'équilibre, son amplitude et sa période propre.
- Établir l'équation différentielle du pendule élastique (horizontal et vertical) et la résoudre.
- Étudier le pendule pesant, le pendule simple et le pendule de torsion (petites oscillations).
- Reconnaître les régimes d'amortissement ; décrire le phénomène de résonance mécanique.

Prérequis : lois de Newton ; RFD en rotation ; moment d'inertie ; dérivées des fonctions sinus et cosinus.

Plan du cours

1. Généralités sur les oscillateurs
2. Le pendule élastique horizontal
3. Le pendule élastique vertical
4. Le pendule pesant et le pendule simple
5. Le pendule de torsion
6. Amortissement des oscillations
7. Oscillations forcées et résonance
8. Exercices d'application résolus

1. Généralités sur les oscillateurs

Un **système oscillant** (oscillateur) est un système qui effectue un mouvement de **va-et-vient** autour d'une **position d'équilibre stable**. S'il se répète identiquement à intervalles de temps égaux, le mouvement est **périodique** ; la plus petite durée de répétition est la **période** T (s).

- **Amplitude** : écart maximal par rapport à la position d'équilibre.
- **Oscillations libres** : l'oscillateur, écarté de son équilibre puis abandonné, oscille sans intervention extérieure.
- **Oscillations non amorties** : l'amplitude reste constante (frottements négligés) ; **amorties** : elle diminue.

2. Le pendule élastique horizontal

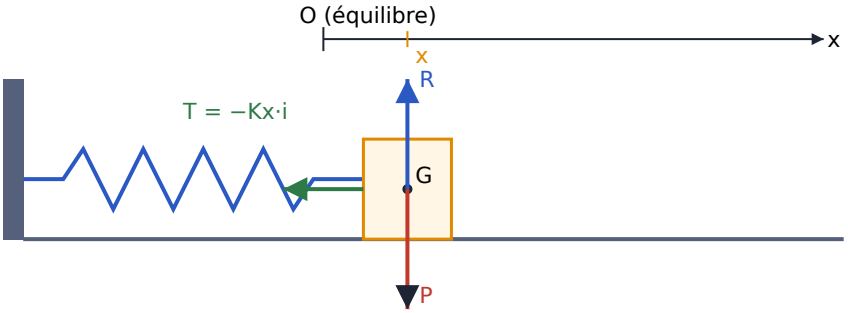


Fig. 1 · Solide de masse m accroché à un ressort de raideur K, glissant sans frottement sur un plan horizontal.

Système : le solide ; référentiel terrestre galiléen ; origine O = position de G à l'équilibre (ressort ni allongé ni comprimé). **Forces** : P, R (qui se compensent) et la tension du ressort **T = −K·x·i** (force de rappel).

2e loi de Newton projetée sur Ox : $-K \cdot x = m \cdot \ddot{x}$, d'où l'équation différentielle :

$$\ddot{x} + (K/m) \cdot x = 0$$

Solution : $x(t) = X_m \cdot \cos(2\pi \cdot t/T_0 + \varphi)$

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{(m/K)}$$

X_m (amplitude, m) et φ (phase à l'origine, rad) sont fixés par les conditions initiales ; T_0 est la **période propre**, qui ne dépend que de m et K.

Vitesse : $v(t) = \dot{x} = -X_m \cdot (2\pi/T_0) \cdot \sin(2\pi t/T_0 + \varphi)$; elle est maximale (en valeur absolue) au passage par la position d'équilibre : $V_m = X_m \cdot 2\pi/T_0$.

Analyse dimensionnelle : $[K] = N \cdot m^{-1} = kg \cdot s^{-2}$, donc $\sqrt{(m/K)}$ s'exprime bien en secondes.

3. Le pendule élastique vertical

À l'équilibre, le ressort est allongé de Δl_0 : $m \cdot g = K \cdot \Delta l_0$. En prenant l'origine O à la position d'équilibre et un axe vertical vers le bas, la tension vaut $-K(\Delta l_0 + x)$; la projection de la 2e loi donne $m \cdot g - K \cdot \Delta l_0 - K \cdot x = m \cdot \ddot{x}$, soit encore :

$$\ddot{x} + (K/m) \cdot x = 0 \qquad T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{(m/K)} = 2\pi \cdot \sqrt{(\Delta l_0 / g)}$$

Le pendule vertical a la même période propre que le pendule horizontal : le poids ne fait que déplacer la position d'équilibre.

4. Le pendule pesant et le pendule simple

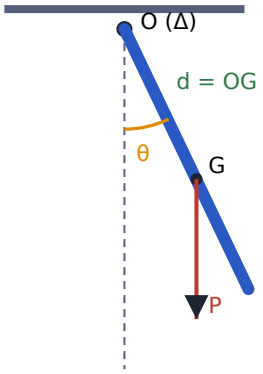


Fig. 2 · Pendule pesant : solide mobile autour d'un axe horizontal (Δ) ne passant pas par G.

Forces : le poids P et la réaction R de l'axe (moment nul). Moment du poids : $M_\Delta(P) = -m \cdot g \cdot d \cdot \sin\theta$. RFD en rotation : $-m \cdot g \cdot d \cdot \sin\theta = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$.

> Pour de **petites oscillations** ($\theta \lesssim 15°$, $\sin\theta \approx \theta$ en radians) :
>
> $$\ddot{\theta} + (m \cdot g \cdot d / J_\Delta) \cdot \theta = 0 \qquad \theta(t) = \theta_m \cdot \cos(2\pi t / T_0 + \varphi) \qquad T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{(J_\Delta / (m \cdot g \cdot d))}$$

Le pendule simple

Modèle : masse ponctuelle m suspendue à un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L. Alors $J_\Delta = m \cdot L^2$ et $d = L$:

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{(L / g)}$$

La période ne dépend ni de la masse, ni de l'amplitude (pour de faibles amplitudes) : c'est l'**isochronisme des petites oscillations**.

5. Le pendule de torsion

Une tige (ou un disque) de moment d'inertie J_Δ est suspendue à un fil métallique vertical. Lorsqu'on tourne la tige d'un angle θ, le fil exerce un **couple de torsion** de moment $M = -C\cdot\theta$, où C est la **constante de torsion** du fil ($N\cdot m\cdot rad^{-1}$).

RFD : $-C\cdot\theta = J_\Delta\cdot\ddot{\theta} \Rightarrow$

$$\ddot{\theta} + (C / J_\Delta)\cdot\theta = 0 \qquad T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(J_\Delta / C)}$$

6. Amortissement des oscillations

En réalité, les frottements dissipent de l'énergie : l'amplitude diminue au cours du temps.

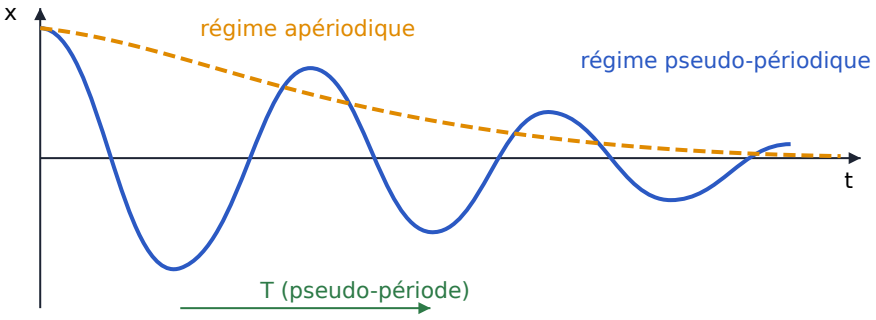


Fig. 3 · Régimes d'amortissement d'un oscillateur.

- **Régime pseudo-périodique** (amortissement faible) : oscillations d'amplitude décroissante ; la **pseudo-période** T est voisine de T_0.
- **Régime apériodique** (amortissement fort) : le système revient à l'équilibre sans osciller.
- **Frottement solide** : l'amplitude décroît linéairement ; **frottement fluide** : elle décroît exponentiellement.

7. Oscillations forcées et résonance

Un **excitateur** impose à l'oscillateur (le **résonateur**) des oscillations forcées de période T_e. En régime permanent, le résonateur oscille à la période de l'excitateur. Son amplitude est maximale lorsque $T_e \approx T_0$: c'est la **résonance**.

Plus l'amortissement est faible, plus la résonance est **aiguë** (amplitude grande, pic étroit). Applications et précautions : amortisseurs de voitures, ponts et bâtiments (éviter la résonance), instruments de musique (l'exploiter).

8. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Pendule élastique

$m = 200$ g, $K = 20$ N·m^{-1}. On écarte le solide de 2,0 cm et on le lâche sans vitesse à $t = 0$. $T_0 = 2\pi\sqrt{(0{,}01)} \approx$ **0,63 s**. Conditions initiales : $x(0) = X_m\cos\varphi = 2{,}0$ cm et $v(0) = 0 \Rightarrow \varphi = 0$, $X_m = 2{,}0$ cm. $x(t) = 0{,}020\cdot\cos(10\cdot t)$ (SI) ; $V_m = X_m\cdot 2\pi/T_0 =$ **0,20 m·s^{-1}**. Si le pendule est vertical : $\Delta l_0 = mg/K =$ **10 cm** ($g = 10$ m·s^{-2}).

Exercice résolu 2 · Pendule simple

$L = 1{,}00$ m, $g = 9{,}8$ m·s^{-2} : $T_0 = 2\pi\sqrt{(L/g)} \approx$ **2,0 s** (« pendule qui bat la seconde »). Pour diviser la période par 2, il faut une longueur 4 fois plus petite : 25 cm.

Exercice résolu 3 · Tige pesante

Une tige homogène de longueur $L = 0{,}60$ m oscille autour d'un axe passant par une extrémité : $J = mL^2/3$, $d = L/2$. $T_0 = 2\pi\sqrt{(2L/(3g))} = 2\pi\sqrt{0{,}04} \approx$ **1,26 s** ($g = 10$ m·s^{-2}).

Exercice résolu 4 · Pendule de torsion

$J_\Delta = 1{,}0\times10^{-3}$ kg·m², $C = 4{,}0\times10^{-2}$ N·m·rad^{-1} : $T_0 = 2\pi\sqrt{(0{,}025)} \approx$ **0,99 s**.

À retenir

- Pendule élastique : $\ddot{x} + (K/m)x = 0$; $x = X_m\cos(2\pi t/T_0 + \varphi)$; $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/K)}$.
- Pendule pesant (petits angles) : $T_0 = 2\pi\sqrt{(J_\Delta/(mgd))}$; pendule simple : $T_0 = 2\pi\sqrt{(L/g)}$.
- Pendule de torsion : $T_0 = 2\pi\sqrt{(J_\Delta/C)}$.
- Amortissement : pseudo-périodique ou apériodique. Résonance : amplitude maximale pour $T_e \approx T_0$.